第一章 电路理论的基础性问题
（5-6个学时）

- 基础知识1——基本物理量和约束定律

① 电流/电压的定义、参考方向、关联/非关联参考。

② 基尔霍夫定律（KCL、KVL）。

③ 吸收、发出功率的定义。

- 基础知识2——三种线性元件电压与电流的时域关系式

① 电阻的伏安特性 $u = Ri$ 静态、无源、耗能（正电阻）

② 电容的伏安特性 $i = C\dfrac{du}{dt}$ $u(t) = u(t_0) + \dfrac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)d\xi$

③ 电感的伏安特性 $u = L\dfrac{di}{dt}$ $i(t) = i(t_0) + \dfrac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u(\xi)d\xi$

动态 记忆 储能

- 基础知识3——独立源和受控源

① 独立电流源、独立电压源的特性——伏安特性；

② 受控源的类型。

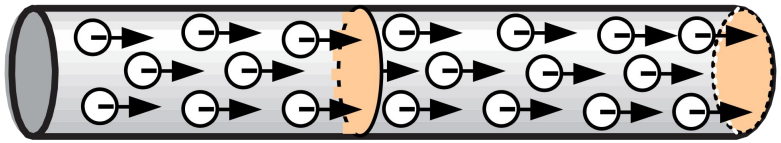
时间安排

- 本章课程学习+习题解答共6个学时；
- 第一次作业，内容涵盖电压电流参考方向设定、基尔霍夫定律、电阻的伏安特性，以及功率计算；
- 第二次作业，基尔霍夫定律和元件伏安特性、电源。

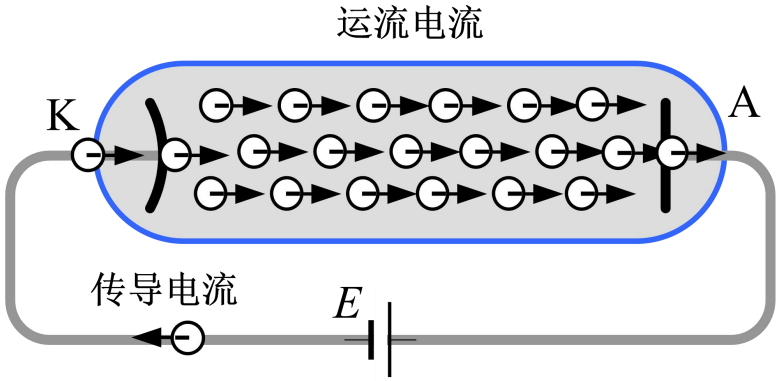
1.1&1.2 电流与电压

1. 电流 带电粒子的定向移动

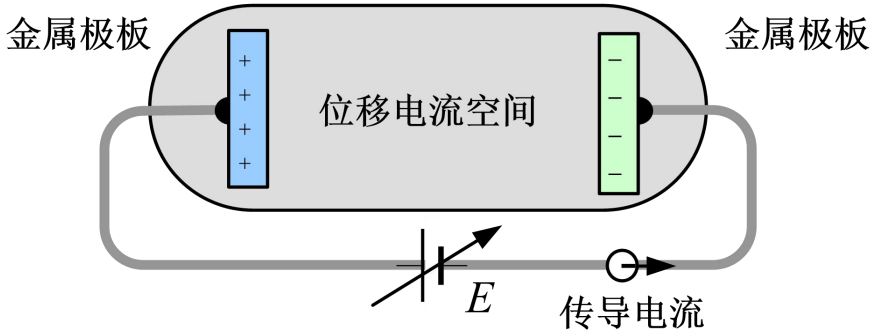
（1）三种类型的电流



导体中的传导电流



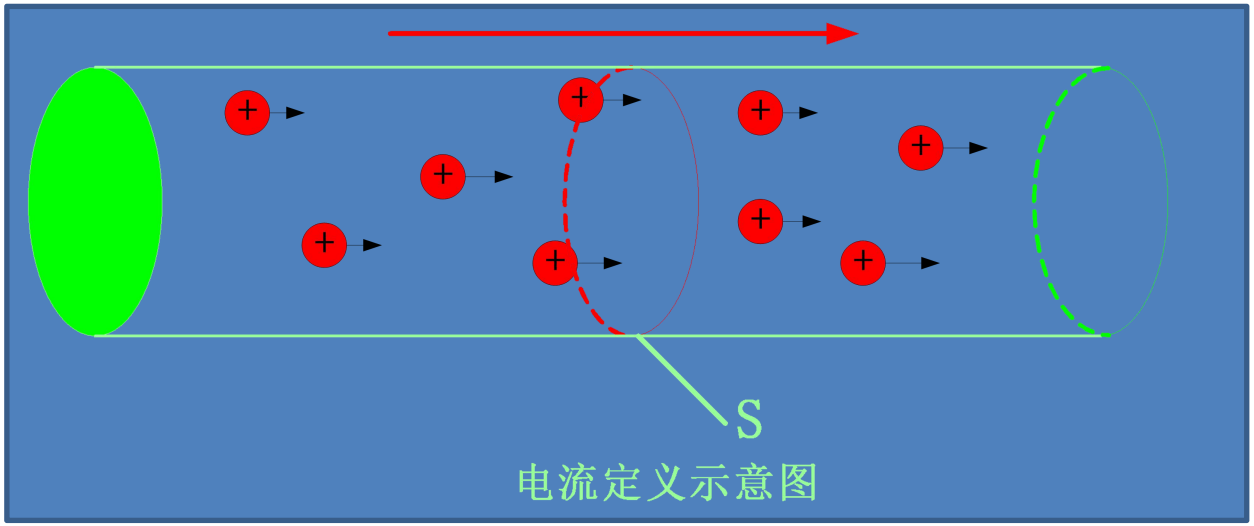
真空电子管中的运流电流



电场变化产生位移电流

三种类型的电流，构成全电流概念。全电流是连续的。

（2）电流的大小和方向



① 大小：$i = \frac{dq}{dt}$ [库仑/秒]；安培。

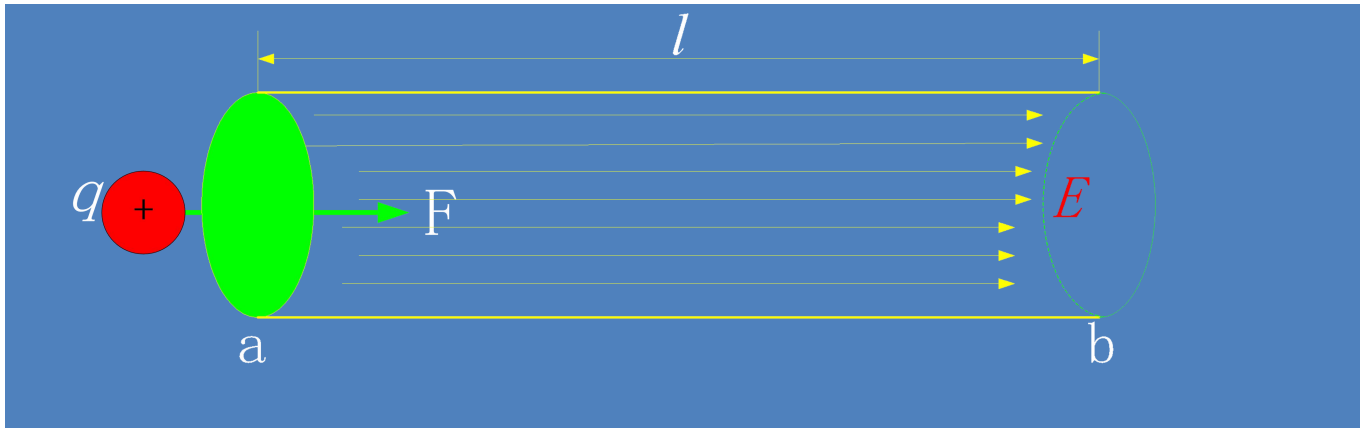
② 方向：正电荷的运动方向。

③ 参考方向：人为规定一个方向。

一条支路电流的真实方向由参考方向与电流数值前的“+”或“–”共同决定。

2. 电压

（1）电场（强度）



$\vec{E} = \lim_{\Delta q \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta q} = \frac{dF}{dq}$，即单位正电荷在电场某点受到的电场力，称为该点的电场强度。

方向：正电荷受力的方向。

一般有：$\vec{E} = \vec{E}_C + \vec{E}_i + \vec{E}_e$

其中：$\vec{E}_C$ 是库仑电场（满足库仑定律），$\oint \vec{E}_C d\vec{l} = 0$

$\vec{E}_i$ 是感应电场（变化的磁场产生），$\oint \vec{E}_i d\vec{l} \neq 0$

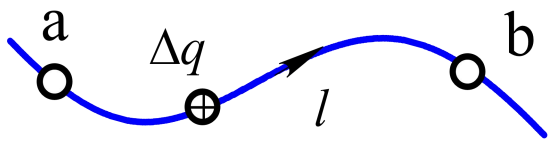
$\vec{E}_e$ 是局外电场（非电磁机理产生），$\oint \vec{E}_e d\vec{l} \neq 0$

（2）电压

$$\Delta W = \int_a^b \Delta q \vec{E}\, dl = \Delta q \int_a^b \vec{E}\, dl$$

$u_{ab}(l) = \lim_{\Delta q \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta q} = \frac{dW}{dq} = \int_a^b \vec{E}\, dl$，$\vec{E} = \vec{E}_C + \vec{E}_i + \vec{E}_e$，单位：伏特

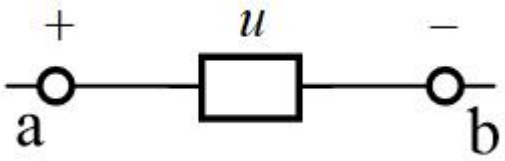
电场力将单位正电荷沿路线l从a到b所做的功定义为a→b沿l的电压。



① 当只有库仑电场做功 $u_{ab}=\int_a^b \vec{E}_C dl$ 只跟a、b端点位置有关，与路径无关， u_{ab}称作a、b端之间的端电压。

② 电压的真实方向：将正电荷从a点移动到b点，库仑电场做功为正，规定电压的真实方向从a点指向b点。此时，a点电位高，b点电位低，故： u_{ab}的方向是从高电位端指向低电位端。

③ 电压参考方向：人为规定一端为高电位，另一端为低电位。



➢ 电位（存在于库伦电场）

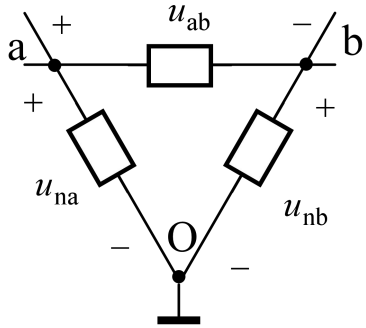
① 只有相对值，即相对一个电位参考点“o”而言，a点电位定义为：

$$\varphi_a = \int_a^o \vec{E}_C \, dl$$

这里的“O”是电位参考点，其电位为0.

② 只有大小，没有方向；单位：伏特。

③ $u_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$，两点间的端电压=两点电位之差。



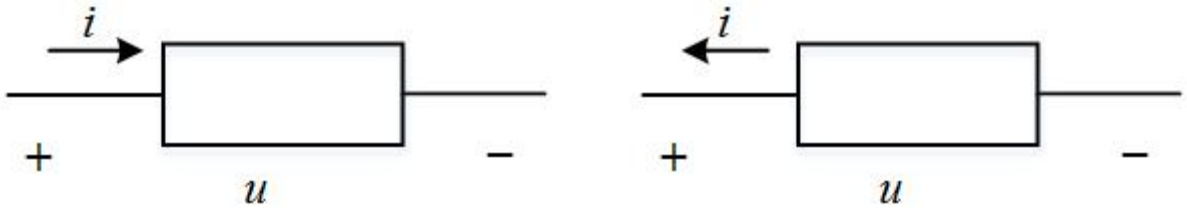
➢ 电动势

非静电场力（局外电场、感应电场）把单位正电荷从低电位端a移动到高电位端b所做的功称为从a到b、沿线路l的电动势，记作：

$$e_{ab} = \int_a^b (\vec{E}_i + \vec{E}_e) d\vec{l}$$

① 方向：从低电位→高电位；单位：伏特。

3. 电流、电压参考方向关联/非关联



（a）关联　　（b）非关联

（a）中电压与电流的参考方向选为一致，即电流的参考方向是从电压的参考正极流向参考负极，称作关联参考；

电压与电流参考方向关联时，只需标明电压或电流的一个参考方向。

（b）中电压与电流的参考方向不一致，称作非关联参考。

例1：图（a）中元件的电流参考方向如图所示。设图（a）中电流 $i = 2\cos(\omega t)\mathrm{A}$，分析在不同时间范围内件$E_1$电流的实际方向

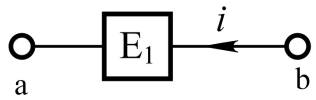


图 （a）

当 $0 < \omega t < \pi/2$， $i = 2\cos(\omega t)\mathrm{A} > 0$，实际方向和图示参考方向一致；

当 $\pi/2 < \omega t < 3\pi/2$， $i = 2\cos(\omega t)\mathrm{A} < 0$，实际方向与参考方向相反；

当 $3\pi/2 < \omega t < 2\pi$，$i = 2\cos(\omega t)\mathrm{A} > 0$，实际方向与参考方向一致。

1.8 基尔霍夫定律

1. 基尔霍夫电流定律——表述形式、拓展、作用

- 表述1：在集总参数电路中，任一时刻流出（或流入）任一节点的支路电流代数和为零。

$$\sum_{k=1}^{n} i_k = 0$$

① 在写KCL方程之前，必须先给每条支路电流设定参考方向；

② 可以规定：流出节点的电流为“+”，流入节点的电流为“-”。

- 表述2：在集总参数电路中，任一时刻流出任一节点的支路电流之和等于流入该节点的支路电流之和。

$$\sum i_{出} = \sum i_{入}$$

- 拓展：节点的定义可以从一个连结点扩展成一个封闭面。KCL的两种表述同样适用于一个封闭面。

- KCL是电荷守恒原理的体现。
- KCL对一个节点上的各支路电流设置了线性约束。

2. 基尔霍夫电压定律——表述形式、拓展形式、作用

- 表述1：集总参数电路中，任一时刻沿任一回路的各支路电压的代数和等于零。

$$\sum_{k=1}^{n} u_k = 0$$

① 必须先给每条支路电压标明参考方向/极性；
② 为一个回路给定一个绕行方向；
③ 可以规定：参考方向与绕行方向一致的支路电压为“+”，相反为“-”。

- 表述2：在集总参数电路中，任一时刻沿任一回路的支路电压下降之和等于支路电压上升之和。

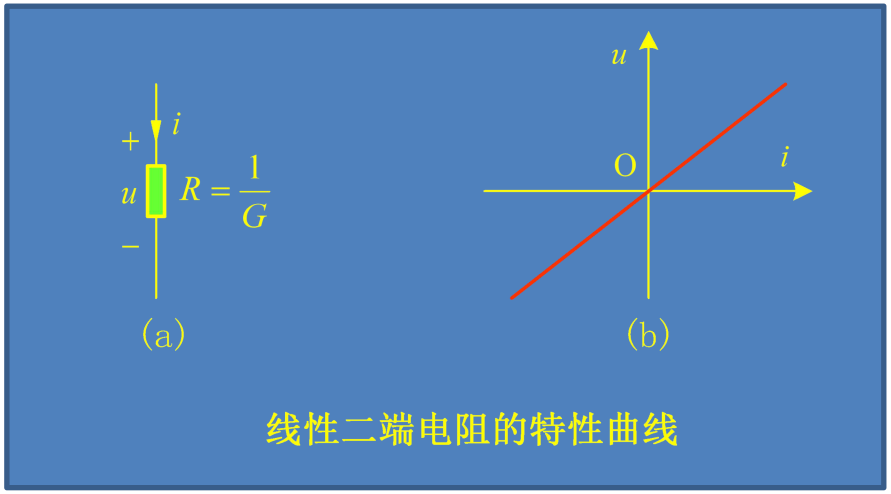
$$\sum u_{k\text{降}} = \sum u_{k\text{升}}$$

- 拓展：可以把任一回路从闭合回路扩展到广义的回路，即假想的、非闭合回路。KVL的两种表述同样适用于广义回路。

- KVL是能量守恒原理的体现。
- KVL对一个回路中的各支路电压设置了线性约束。

1.3 耗能元件——电阻

1. 电压、电流关系（伏安特性）



对于线性电阻，两端电压与流过的电流成正比，即满足欧姆定律。

① 电压、电流参考方向关联： $u = Ri,\ \ i = Gu$

② 电压、电流参考方向非关联： $u = -Ri,\ \ i = -Gu$

2. 电阻的功率　理想电阻是把电能转换成热能的元件，功率用来衡量其能量转换的速率。

$$p=\frac{dw}{dt}=\frac{udq}{dt}=ui$$

当$R>0$，（线性的正电阻是无源的耗能元件，吸收功率）

若u、i关联参考方向，$u=Ri$ ，$p=Ri^2=Gu^2\geq 0$

若u、i非关联参考方向，$u=-Ri$，$p=-Ri^2=-Gu^2\leq 0$

① 当u、i参考方向关联

$p>0$，吸收功率；$p<0$，发出功率。

② 当u、i参考方向非关联

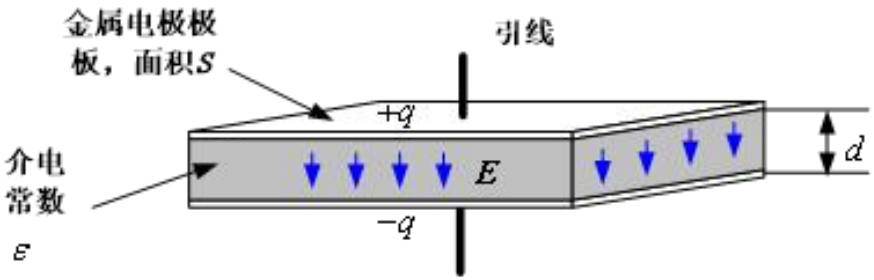
$p>0$，发出功率；$p<0$，吸收功率。

- 吸收功率的元件称为无源元件，如正电阻；
- 发出功率的元件称为有源元件，如电源。负电阻相当于有源元件。

1.4 储能元件——电容



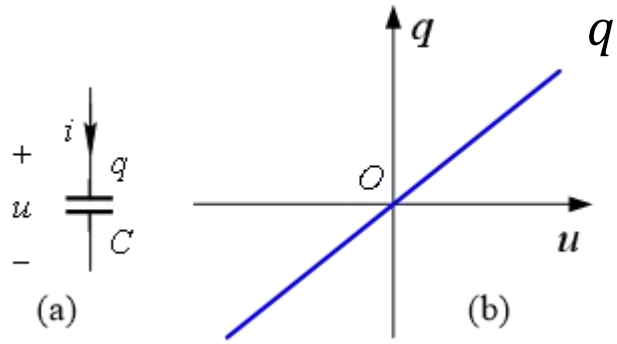
1. 电容器原理



① 上、下极板上可存储等量异性电荷q；

② 在电极间建立电场，储存电能。

③ 电容器存储的电荷量q与极板间的电压u之间有定量关系式：



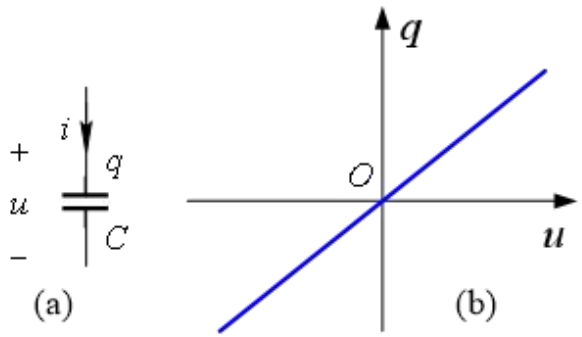
$$q = C \cdot u$$

电容器的电容（量）

C用来衡量电容器储量的容量，单位：法拉（F）

当C是一个与q、u都无关的常数，称作线性电容

2. 电容的电压-电流关系特性（伏安特性）



① 当u、i参考方向关联时，有：$i=\dfrac{dq}{dt}=C\dfrac{du}{dt}$

微分形式的伏安特性

- 若$\dfrac{du}{dt}=0$，则$i=0$，说明电容是一个动态元件；
- 电容通交流、隔直流。

积分形式的伏安特性

② $$i=\frac{dq}{dt}\Rightarrow q=\int_{-\infty}^{t}i(\xi)d\xi,\ u=\frac{1}{C}q,$$

$$u=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)d\xi=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0}i(\xi)d\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(\xi)d\xi=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(\xi)d\xi$$

- t时刻积累的电荷量q与t时刻之前电流所有历史有关，说明电容是一个记忆元件；电容电压不能突变，即$u(t_{0+})=u(t_{0-})$。

3. 电容的功率与储能

① 功率 $P=\frac{dW}{dt}=u\frac{dq}{dt}=ui$

u、*i*参考方向关联时，$p=uC\frac{du}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu^2\right)$

- $p>0$，电容吸收功率，储能随着t的增加而增大；
- $p<0$，电容发出功率，储能随着t的增加而减少。

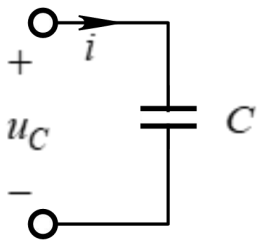
可见，电容不仅吸收功率，还能发出功率，但还是无源元件。

② 储能 $W(t)=\int_{-\infty}^{t}p(\xi)d\xi=\frac{1}{2}Cu^2\Big|_{u(-\infty)}^{u(t)}$

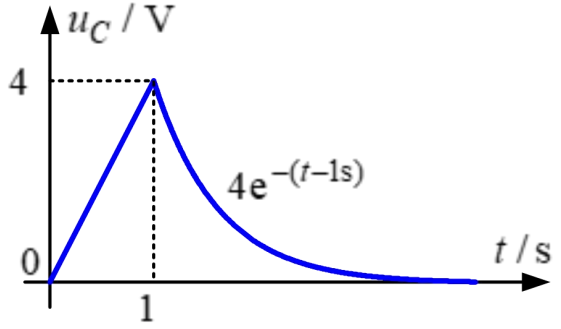
电容是一个储能元件。

综上，电容是一个动态、记忆、储能的无源元件。

例题2：已知图（a）中$C=0.5\mu F$，电容两端电压如图（b）所示，求：$t>0$ 时电流的变化规律。



图（a）



图（b）

解：由图（a）可知，u_C 和 i 的参考方向关联，故有：

$$i=C\frac{du}{dt}$$

图（b）给出的电容电压为分段函数：

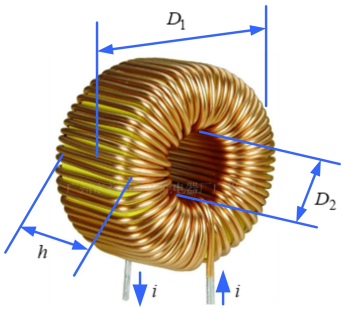
$$u(t)=\begin{cases}4t,\ 0<t\le 1s\\ 4e^{-(t-1)},\ t>1s\end{cases}$$

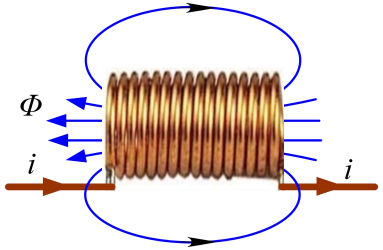
故

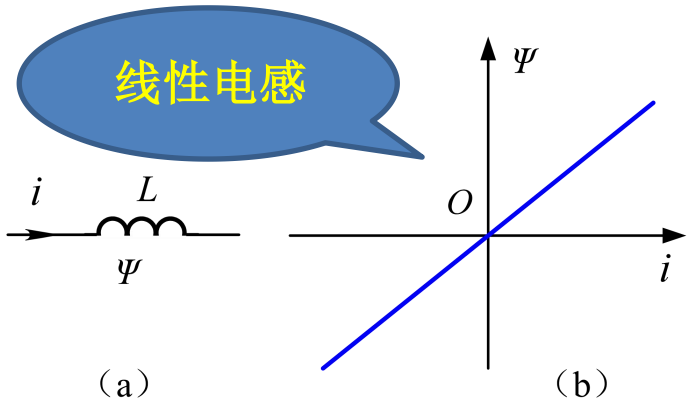
$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}2\mu A, & 0<t\le 1s\\ -2e^{-(t-1s)}\mu A, & t>1s\end{cases}$$

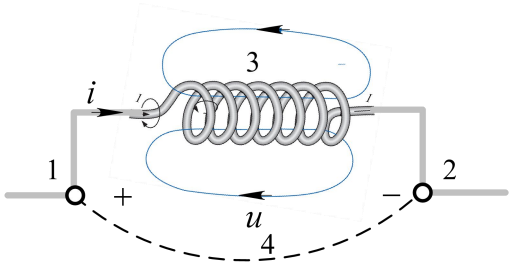
1.5　储能元件——电感

1. 电感的结构与储能原理









① 线圈中通上电流，线圈中产生磁场，磁感应强度$\vec{B}$的方向与电流方向满足“安培定则”。

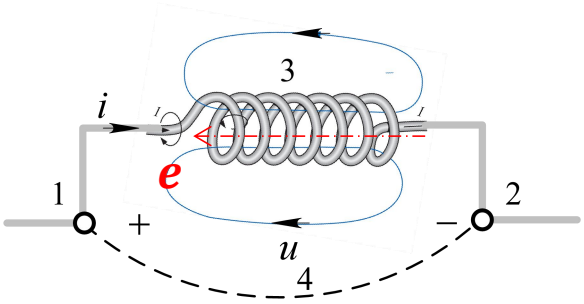
② 磁感应强度$\vec{B}$ *磁路有效截面积S =磁通量ϕ。

③ 各匝平均磁通量$\bar{\phi}$ *线圈匝数N=磁链Ψ。

④ 磁链与电流的关系：$\Psi = Li$，L称作电感（系数），单位：亨利（H）。

⑤ 电感元件存贮磁场能。

2. 电感的端电压与电流的伏安特性



$i(t) \rightarrow \phi(t) \rightarrow$ 感应电场$\overrightarrow{E_i}$ $\rightarrow$ 感应电动势e

① 由法拉第电磁感应定律+楞次定律：$e = -\frac{d\psi}{dt} = -L\frac{di}{dt}$

感应电动势e的方向：低电位端→高电位端。

② 电感元件的端电压u方向：高电位端→低电位端，

$u = -e = L\frac{di}{dt}$（微分形式的伏安特性），u、i参考方向关联

- 变化的电流才能在线圈中产生感应电动势，才能在电感两端维持一定的电压，所以电感也是动态元件；
- 若$\frac{di}{dt} = 0$, 则$u = 0$，表明电感通直流，隔交流。

积分形式的伏安特性

③ 因$\Psi = \int_{-\infty}^{t} u(\xi)d\xi$，$i = \frac{\psi}{L}$

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\xi)d\xi = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t_0} u(\xi)d\xi + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u(\xi)d\xi = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u(\xi)d\xi$$

- t时刻积累的磁链ψ与t时刻之前电压所有历史有关，说明电感是一个记忆元件；
- 电感电流不能突变，即$i(t_{0+}) = i(t_{0-})$。

3. 电感的功率与储能

① 功率 $P = \frac{dW}{dt} = u\frac{dq}{dt} = ui$

u、*i*参考方向关联时，$p = Li\frac{di}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right)$

- $p > 0$，电感吸收功率，磁场储能随着t的增加而增大；
- $p < 0$，电感发出功率，磁场储能随着t的增加而减少。

可见，电感不仅吸收功率，还能发出功率，但还是无源元件。

② 储能

$$W(t)=\int_{-\infty}^{t}p(\xi)d\xi=\int_{-\infty}^{t}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right)\cdot dt=\frac{1}{2}Li^2\Big|_{i(-\infty)}^{i(t)}$$

电感是一个储能元件。

电感是一个动态、记忆、储能的无源元件。

理想的电容、电感，吸收的功率并不耗散掉，而是存储起来，在某一时刻又发出去。

故：理想的电容与电感是“无损元件”。

例题3：已知$L=2H,\ i(0)=0A$。求$t=4s$时电感的电流值。

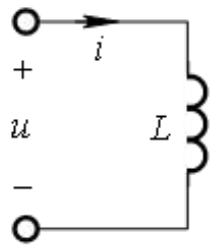


图 题1.8（a）

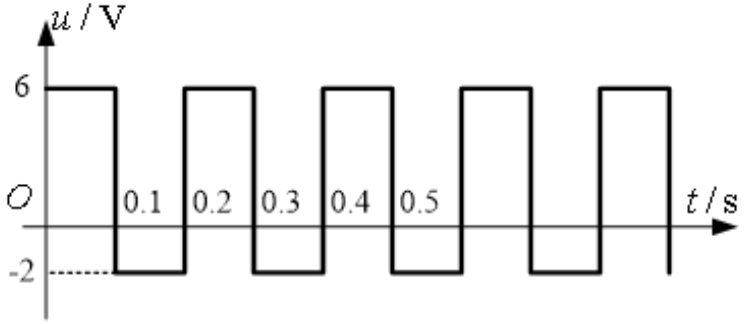


图 题1.8（b）

解：由电感伏安特性的积分形式$i(t)=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(\xi)d\xi$

$$
\begin{aligned}
i(4s) &= i(0)+\frac{1}{L}\int_{0}^{4}u(\xi)d\xi \\
&= 0+\frac{1}{2}\times 20\times\{\int_{0}^{0.1}6dt+\int_{0.1}^{0.2}(-2)dt\} \\
&= 4A
\end{aligned}
$$

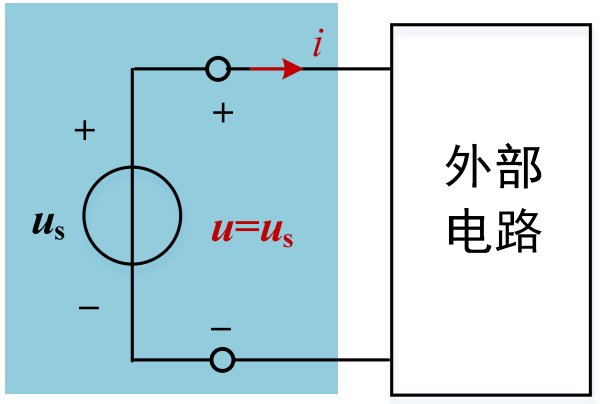
1.6 独立电源



- 静电场力总是把正电荷从高电位拉到低电位；
- 非静电场力能把正电荷从低电位拉到高电位，从而在电路维持电流连续；
- 具有把正电荷从低电位拉到高电位能力的设备或装置便称作“独立电源”。

1. 独立电压源

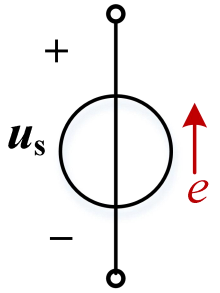
① 定义：能够给外部电路（对电源而言）提供确定的端电压u_s，该电压值与流过的电流 i 大小和方向均无关。



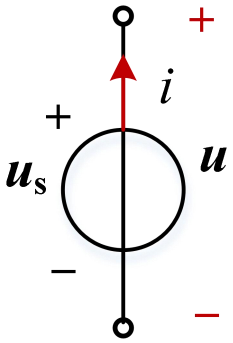
② 符号：如图所示的二端器件。u_s是该电压源的源电压；

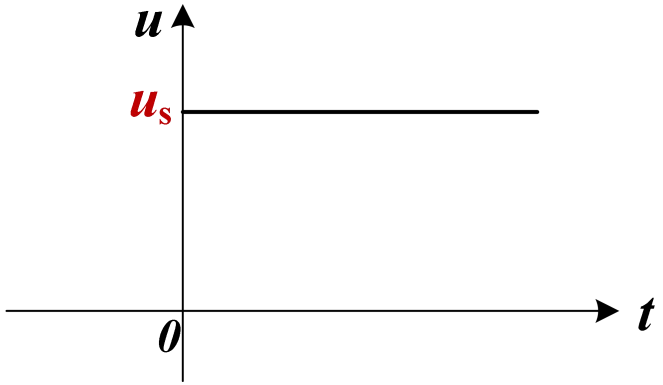
$u_S = U_S$，是直流电压源。

$u_S = u_S(t)$是时变电压源，如正弦电压源。



③ 理想独立电压源的端电压与电流的关系（u~i）：





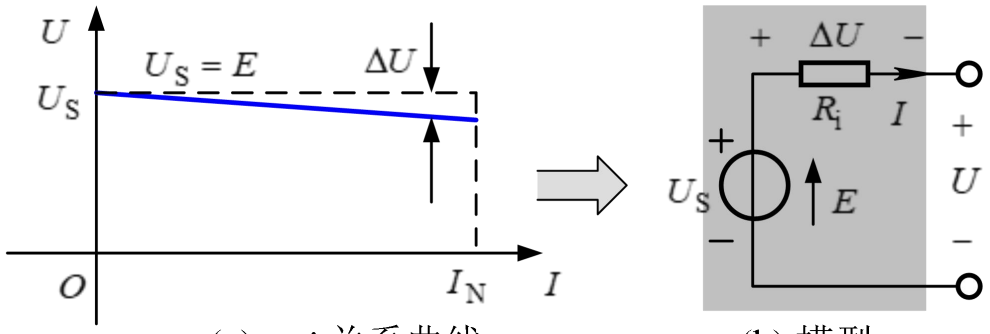
- 理想独立电压源模型：内阻为零；
- 端电压u与端电流i 的参考方向非关联，表明电源内部的电流由低电位流向高电位。
- 电压源的端口伏安特性：$u = u_s$ 电压u与电流 i无关；
- 端电流i由u_s与所接外部电路（负载）共同决定。

④ 独立电压源的功率：

$p = u_s i$，u_S与i参考方向非关联

- 若$p > 0$，电压源向外部发出功率，
- 若$p < 0$，电压源从外部吸收功率。

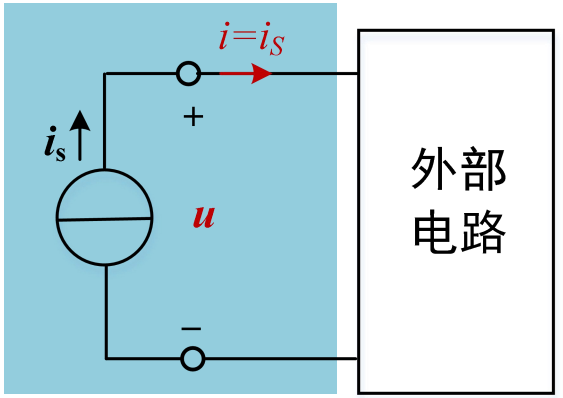
⑤ 实际独立电压源的端电压与电流的关系（u~i）：



(a) u-*i* 关系曲线　　(b) 模型

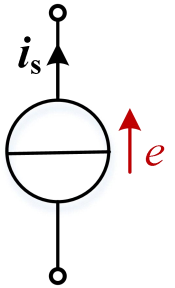
- 实际独立电压源的模型如(b)所示，含有内阻。
- 电压源的端电压与电流的伏安特性为：$U = U_s - R_i I$

2. 独立电流源



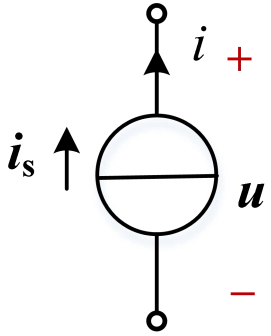
① 定义：能够给外部电路（对电源而言）提供确定的端口电流i，该电流值与电流源两端的电压u无关。

② 符号：如图所示的二端器件。

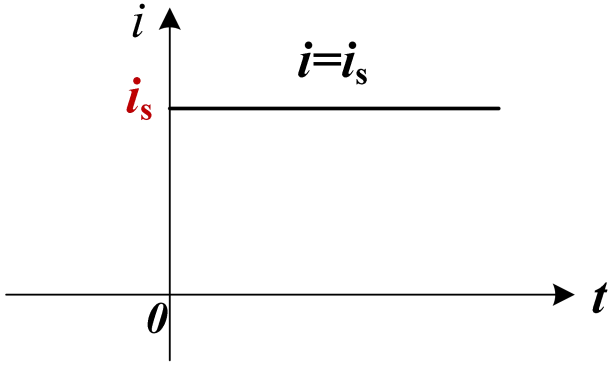


i_s是该电流源的源电流；$i_S = I_S$，是直流电流源，$i_S = i_S(t)$是时变电流源。

③ 理想独立电流源的端口特性（u~i）



u与i_S 的参考方向非关联



- 端口特性方程：$i = i_S$，即端口电流i与端电压u无关；
- 端电压u由i_s与所接外部电路共同决定。

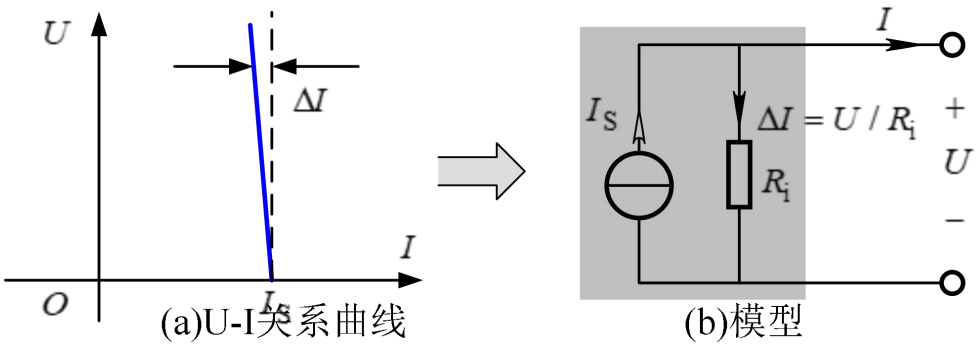
④ 独立电流源的功率：$p = ui_S$

当i_s与u参考方向非关联

若$p > 0$，电流源向外部发出功率，

若$p < 0$，电流源从外部吸收功率。

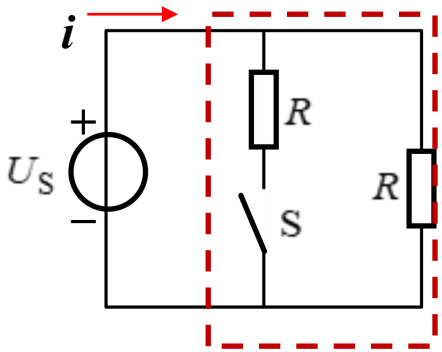
⑤ 实际独立电流源的端口特性（u~i）



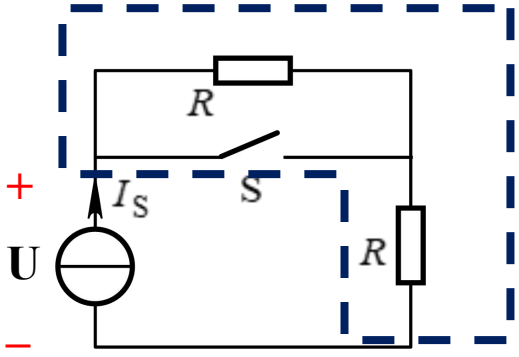
(a)U-I关系曲线　　(b)模型

- 实际独立电流源的模型如(b)所示，含有有限值内阻。
- 端电压与电流的伏安特性为：$I = I_s - \frac{U}{R_i}$

例题4：讨论下图（a）、（b）所示电路中开关S接通和断开对各元件电压、电流和功率的影响。



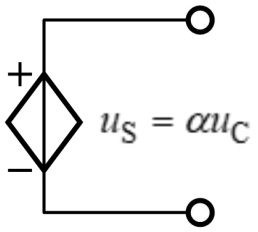
图（a）



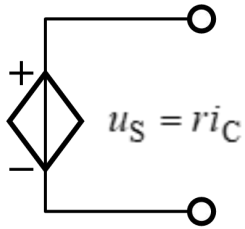
图（b）

1.7 受控电源

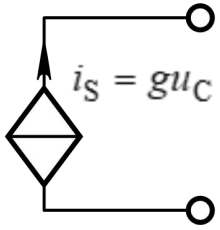
1. 独立电源：能够为外部电路（或称负载）提供确定的端口电压或电流。
2. 受控电源：功能类似于独立电源，但所表现出来的源电压、源电流非确定值，而是受到电路中另一处电压或电流的控制。
3. 有四种类型受控电源：



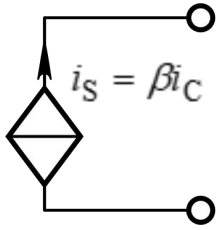
(a) 电压控制电压源



(b) 电流控制电压源

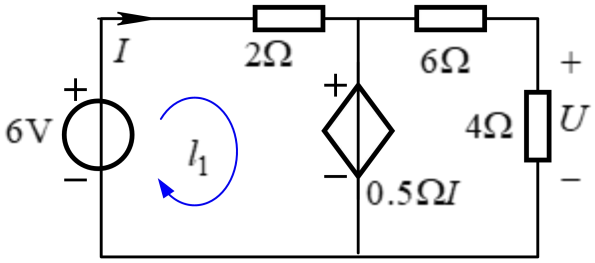


(c) 电压控制电流源



(d) 电流控制电流源

例题5：求下图所示电路中的电压U。



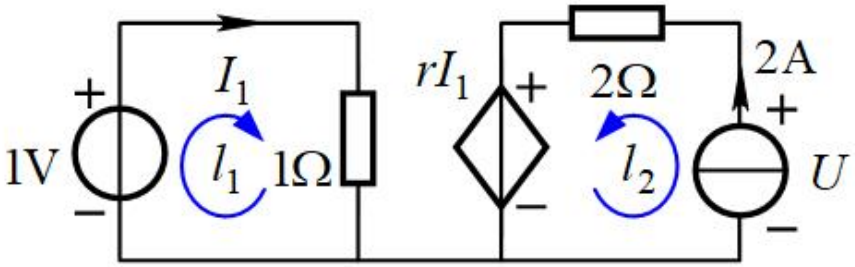
解： $\boldsymbol{U = \frac{4}{10} \times 0.5\Omega \times I}$

回路*l*1： $2\Omega I + 0.5\Omega I = 6\text{V}$

$$I = 2.4\text{A}$$

$$U = \frac{4}{10} \times 0.5 \times 2.4 = 0.48V$$

例题6：已知电流源发出的功率是12W，求r的值。



解：U、I参考方向非关联时，$P>0$，发出正功率，

$P=UI=12W$, 故有：$U=6V$

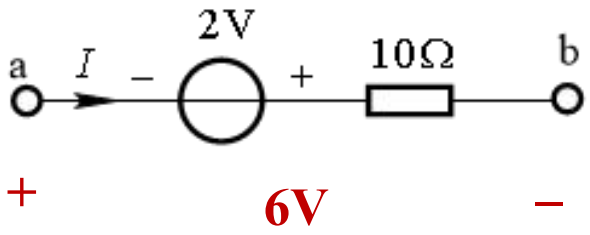
回路$l2$：$rI_1+4V=6V$

回路$l1$：$I_1=1A$

$r=2(\Omega)$

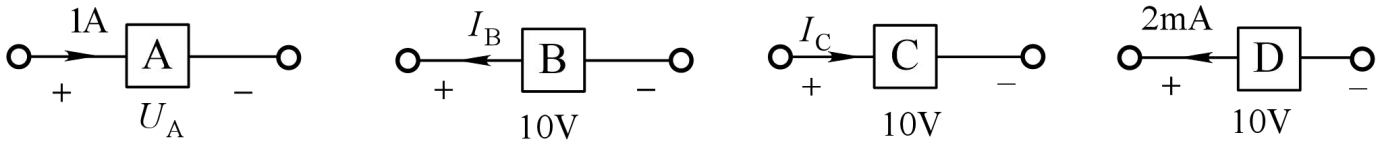
作业 讲解

1.11 （2）设所示电路中$U_{ab}=6V$，求电流I。



$$6V+2V=10I,\ I=0.8A$$

1.12、 A、B、C、D四元件如图（a）～（d）所示。（1）若元件A吸收功率为10W，求 U_A；（2）若元件B吸收功率为10W，求I_B；（3）若元件C发出功率为10W，求I_C；（4）求元件D吸收的功率。



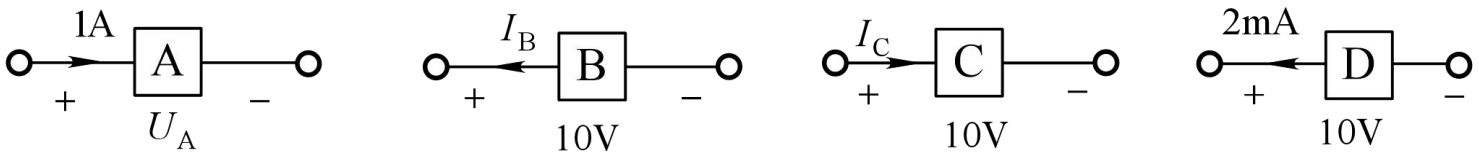
图（a） 图（b） 图（c） 图（d）

解：（a）图中U与I参考方向关联，又是吸收功率，故P=10W

$$p = UI = 1 \times U_A = 10 \qquad U_A = 10V$$

（b）图中U与I参考方向非关联，又是吸收功率，故P= -10W

$$p = UI = 10V \times I_B = -10, \quad I_B = -1A$$



图（a） 图（b） 图（c） 图（d）

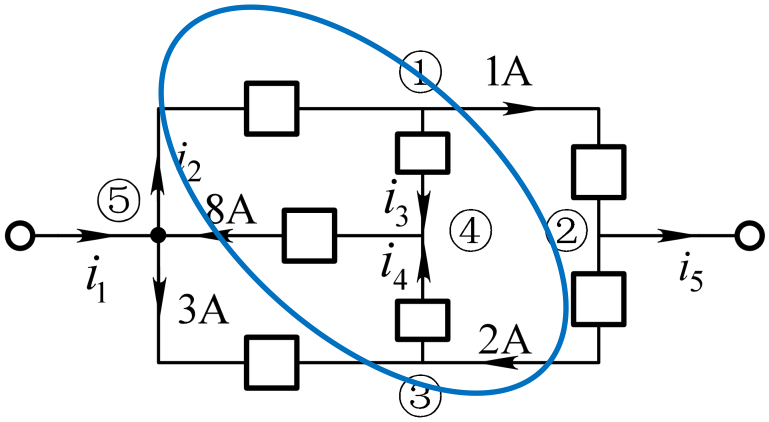
（c）图中U与I参考方向关联，又是发出功率，故P= -10W

$$p = UI_C = 10 \times I_C = -10 \quad I_C = -1A$$

（d）$p = UI = 0.02W$

图中U与I参考方向非关联，计算得到的功率为正，故发出20mW功率，或吸收-20mW功率。

1.20、求下图所示电路中电流i_2、i_3、i_4。能否一步求得i_2？



在电路分析之前，要为每条支路的电压或电流标参考方向！

节点3：i_4=2+3=5A

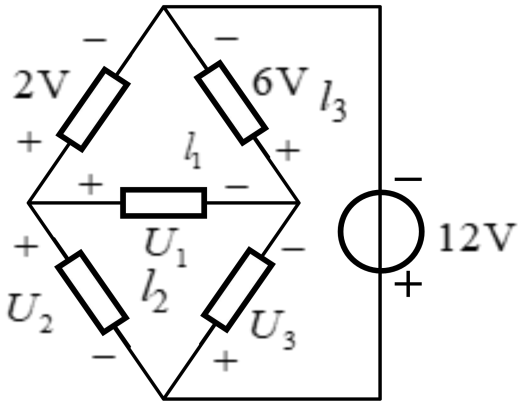
节点4：i_3+ i_4=8 ⟹ i_3=3A

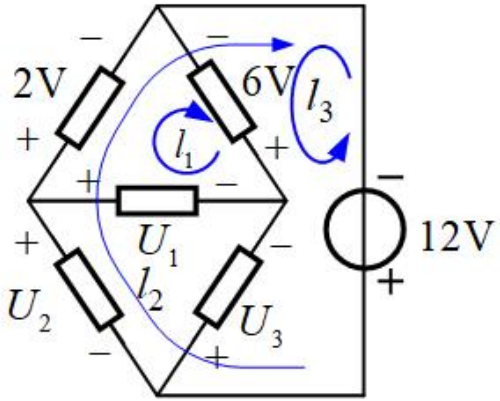
节点1：i_2=1A+3A=4A

为了一步求得i_2，可以取图示的封闭面，其KCL方程：

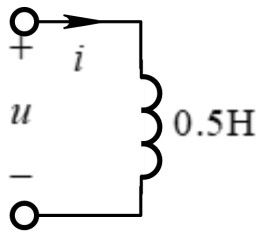
i_2+2A+3A=1A+8A ⟹ i_2=4A

1.23、求下图所示电路中电压U_1、U_2、U_3。该题两版教材不一样。

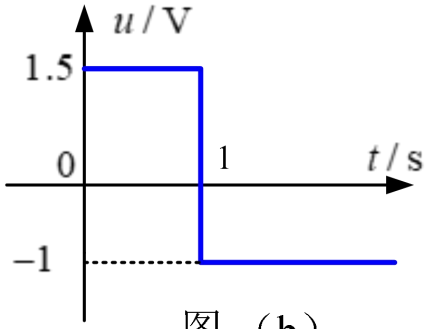




1.6 给下图（a）中**0.5H**电感施加如图（b）所示的电压，且已知$i(0)=1A$。（1）求时间t为何值时电感电流i为零；（2）求$t=4s$时电感上的磁链和存储的磁场能量。



图（a）



图（b）

解：（1）写出电感电流的公式：

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\lambda)\mathrm{d}\lambda=i(0)+\frac{1}{L}\int_{0}^{t}u(\lambda)\mathrm{d}\lambda$$

$$i(t)=i(0)+\frac{1}{L}\int_{0}^{1}1.5\mathrm{d}\lambda+\frac{1}{L}\int_{1}^{t}(-1)\mathrm{d}\lambda=i(0)+1.5/0.5+(1-t)/0.5=6-2t$$

$t>1\mathrm{s}$

令$i(t)=0$，得$t=3s$。

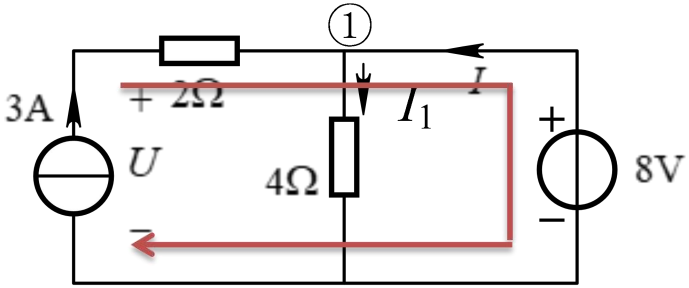
（2）磁链与电流的关系式：$\psi(t) = Li(t)$

当$t = 4s$时，$i(4s) = -2A$，则$\Psi(4s) = 0.5H \times (-2)A = -1Wb$

储能：$W(t) = \int_{-\infty}^{t} p(\xi)d\xi = \int_{-\infty}^{t} \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}Li^2) \cdot dt = \frac{1}{2}Li^2 \Big|_{i(-\infty)}^{i(t)}$

故$t = 4s$时的磁场能量：$W(4s) = \frac{1}{2}Li^2 \Big|_{i(0)}^{i(4s)} = 0.75J$

1.14 电路如下图所示, 求电压源和电流源各自发出的功率。



解：求电压源、电流源的功率，就是求图中所标的U、I。

（1）节点1的KCL方程：$3A + I = I_1$，$I_1 = 2A$，可得

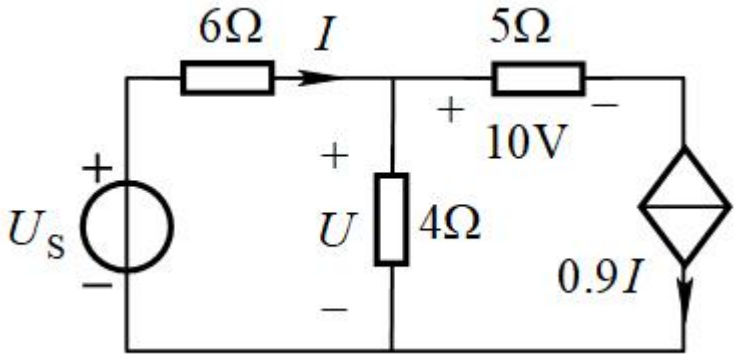
$$I = -1A$$

$P_{8v} = 8 \times (-1) = -8w$，结合电压、电流的参考方向是非关联，可知电压源发出-8W，即吸收8w功率。

（2）对所示回路写KVL方程：$U = 3 \times 2 + 8 = 14V$

$P_3 = 3 \times 14 = 42w$，发出42w功率。

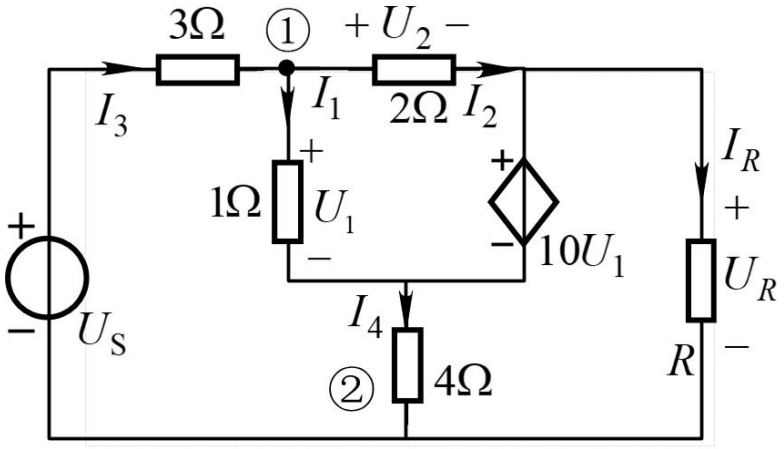
1.18 电路如下图所示, 求I和U 。

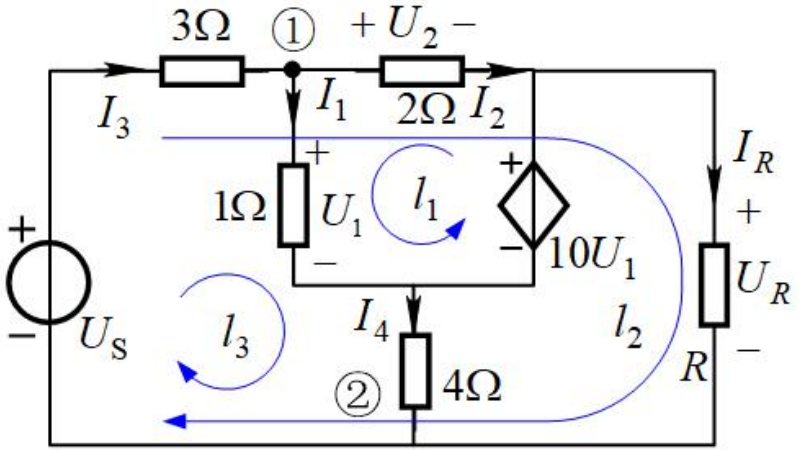


$$0.9I \times 5 = 10V, \implies I = \frac{20}{9}(A)$$

$$U = 0.1I \times 4 = \frac{8}{9}(V)$$

1.19 电路如下图所示, 已知$U_S = -15.5V$, $U_1 = 1V$, 求电阻R。





解：求出U_R、I_R　　$R = -2\Omega$

（1）对回路1写KVL方程，可得$U_2 = U_1 - 10U_1 = -9V$,

$I_2 = -4.5A$

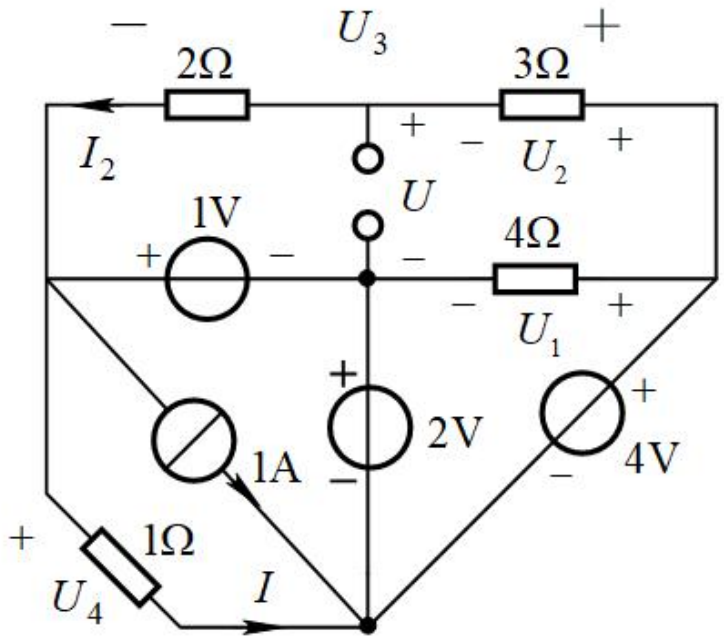
（2）对节点1写KCL方程，可得$I_3 = I_1 + I_2 = -3.5A$

对回路2写KVL方程，可得$U_R = U_s - 3I_3 - U_2 = 4V$

（3）对回路3写KVL方程，$U_s = 3I_3 + 1V + 4I_4$，$I_4 = -1.5A$

对节点2写KCL方程，可得$I_R = I_3 - I_4 = -2A$

1.26 电路如下图所示, 求I和U 。如果将1A的电流源换成10A的电流源，再求I和U。



$$U_4 = 3V \Longrightarrow I = 3A$$

$$I_2 = \frac{1}{5}A \Longrightarrow U_2 = \frac{3}{5}V$$

$$U_2 + U + 2V = 4V$$

$$U = 4V - 2V - \frac{3}{5}V = 1.4V$$

将1A的电流源换成10A的电流源，I和U 不变。